TANGGAL PERCOBAAN : 9-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : Trigometric with Function



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Christian Yoel H

NIM : 1306625086

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
95		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3

Trigonometri with Function

A. Problem Steatment

Membuat Program menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan Mc 10

B. Mathematical Equation

X rad = X derajat x $\frac{\Pi}{180}$ → derajat ke radian

Deret Mclauren Sin X

$\text{Sin } x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times 2i \times 1}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} -$ 40

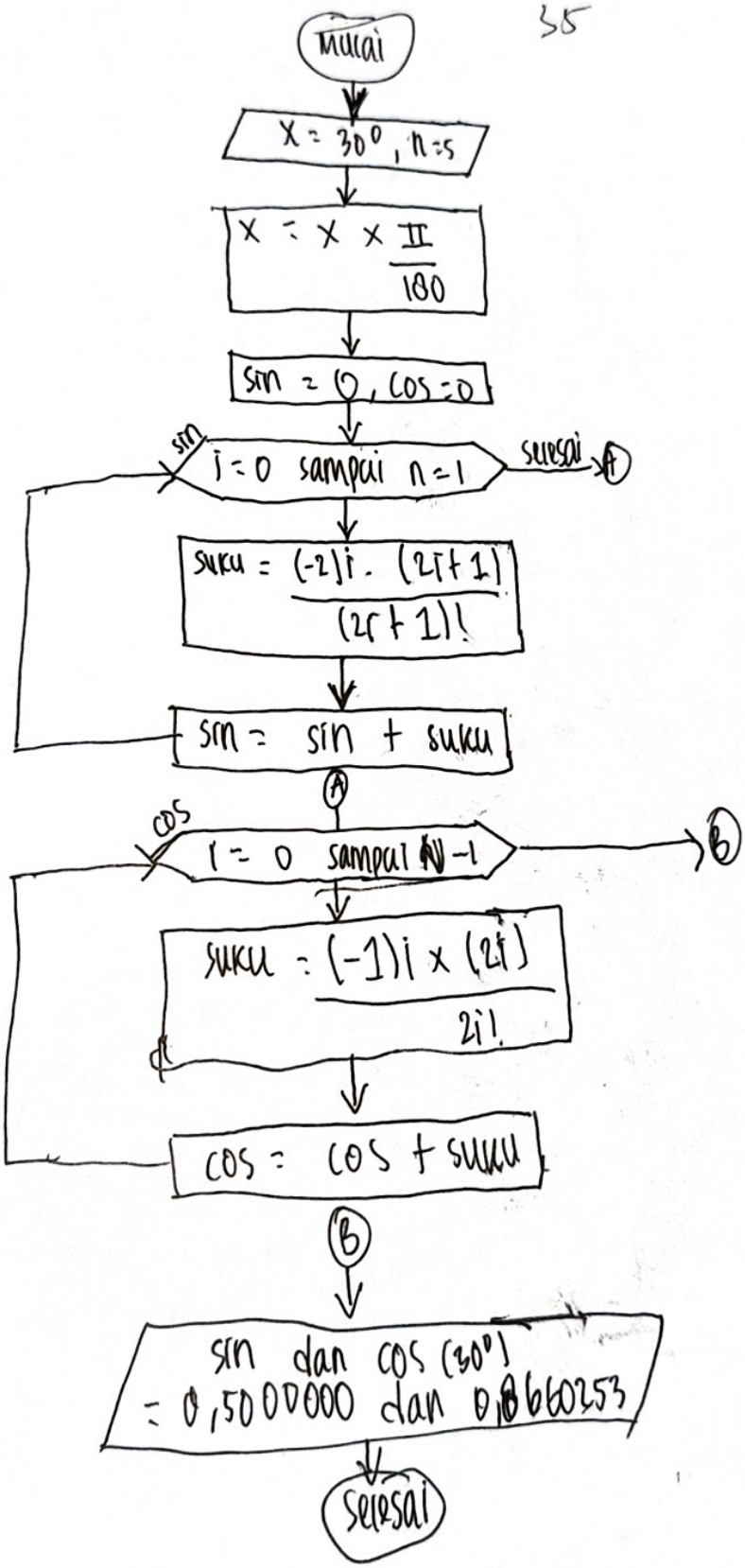
Deret Mc Lauren Cos X

$\text{Cos } x = \sum_{i=0}^{n-2} \frac{(-1)^i \times 2i}{(2i)} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} =$

C. Algorithma 3/10

1. Mulai
2. Masukan nilai X 30° dan n:5
3. Mengubah drajat ke radian : X = X x $\frac{\Pi}{180}$
4. Proses nilai awal sin = 0 dan cos = 0
5. Mengatur (loop sin) untuk i = 0 sampai n-1 :
   5.1 suku = $\frac{(-1)^i \times (2i+i)}{(2i+1)!}$
   5.2 sin = sin + suku
6. Mengatur (loop cos) untuk i = 0 sampai n-1 :
   6.1 suku = $\frac{(-2)^i \times 2i}{2i!}$
   6.2 cos = cos + suku
7. Cetak sin dan cos
8. selesai

D. Flow chart


mulai
X = 30°, n=5
X = X x π/180
sin = 0, cos=0
sin
i = 0 sampai n=1
selesai
suku = (-2)i . (2i+1) / (2i+1)!
sin = sin + suku
A
cos
i = 0 sampai n-1
B
suku = (-1)i x (2i) / 2i!
cos = cos + suku
B
sin dan cos (30°)
= 0,500000 dan 0,866025
selesai

```
import math

print("Program Sinus Cosinus")
print("Nama : Christian Yoel Huutagaol")
print("NIM  : 1306625086")

def hitung_sin(x, n):
    hasil = 0
    tabel = []
    for i in range(n):
        suku = (-1)**i * x**(2*i+1) / math.factorial(2*i+1)
        hasil += suku
        tabel.append((suku, hasil))
    return hasil, tabel

def hitung_cos(x, n):
    hasil = 0
    tabel = []
    for i in range(n):
        suku = (-1)**i * x**(2*i) / math.factorial(2*i)
        hasil += suku
        tabel.append((suku, hasil))
    return hasil, tabel

while True:
    x = float(input("Masukkan x (derajat): "))
    n = int(input("Masukkan n (0 untuk berhenti): "))
    if n == 0:
        print("Selesai")
        break
    x = x * math.pi / 180

    sin_hasil, tabel_sin = hitung_sin(x, n)
    cos_hasil, tabel_cos = hitung_cos(x, n)

    print("-" * 60)
    print(f"{'i':<4}{'Suku sin':>14}{'sin':>14}{'Suku
cos':>14}{'cos':>14}")
    print("-" * 60)
    for i in range(n):
        s_suku, s_total = tabel_sin[i]
        c_suku, c_total = tabel_cos[i]

print(f"{i:<4}{s_suku:>14.7f}{s_total:>14.7f}{c_suku:>14.7f}{c_total:>14.
7f}")
    print("-" * 60)

print(f"{'Hasil':<4}{'':>10}{sin_hasil:>14.7f}{'':>14}{cos_hasil:>14.7f}"
)
```

```
program Sinus Cosinus
Nama : Christian Yoel Huutagaol
NIM  : 1306625086
Masukkan x (derajat): 45
Masukkan n (0 untuk berhenti): 10
```

i	Suku sin	sin	Suku cos	cos
0	0.7853982	0.7853982	1.0000000	1.0000000
1	-0.0807455	0.7046527	-0.3084251	0.6915749
2	0.0024904	0.7071430	0.0158543	0.7074292
3	-0.0000366	0.7071065	-0.0003260	0.7071032
4	0.0000003	0.7071068	0.0000036	0.7071068
5	-0.0000000	0.7071068	-0.0000000	0.7071068
6	0.0000000	0.7071068	0.0000000	0.7071068
7	-0.0000000	0.7071068	-0.0000000	0.7071068
8	0.0000000	0.7071068	0.0000000	0.7071068
9	-0.0000000	0.7071068	-0.0000000	0.7071068
Hasil		0.7071068		0.7071068

```
Masukkan x (derajat): 0
Masukkan n (0 untuk berhenti): 0
Selesai
```